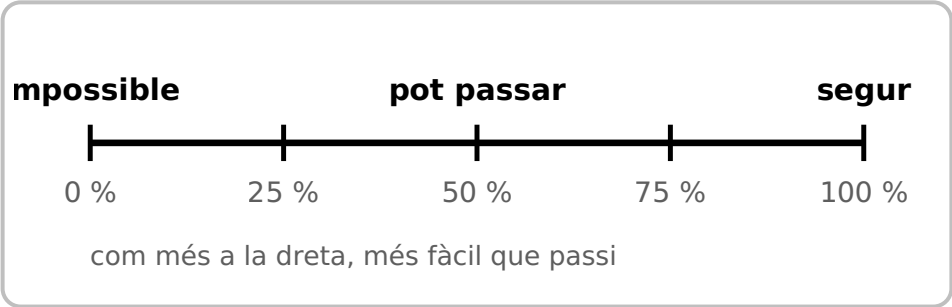


Em convé jugar?

Nom: _____

 **Què hi veus?** Digues-ho o assenyala-ho.



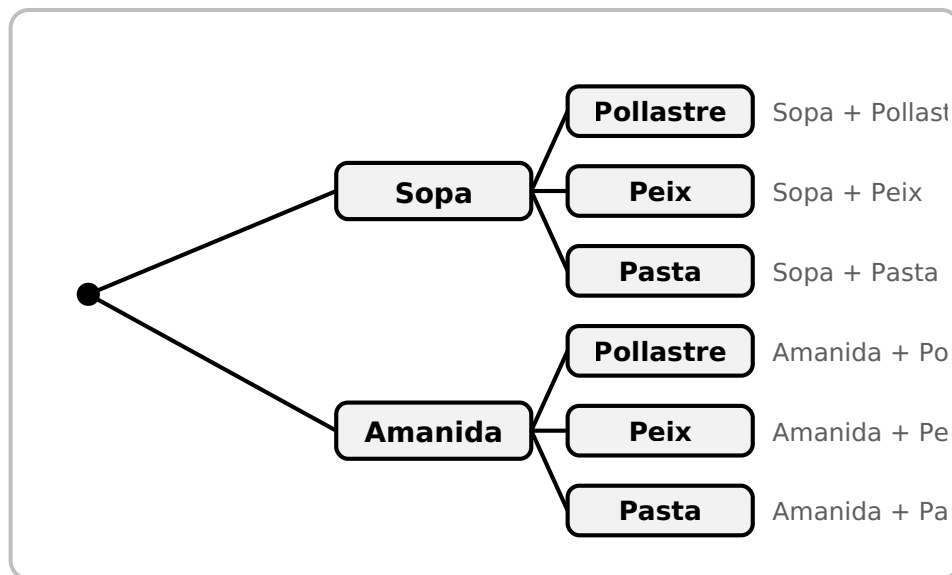
Tot el que pot passar cau en algun punt d'aquesta línia.

Si dic...	Vol dir...
Impossible	No pot passar mai. 0 %
Pot passar	De vegades sí i de vegades no.
Segur	Passa sempre. 100 %

Cap joc d'atzar no és segur. Si ho fos, no seria un joc.

Comptar sense deixar-se'n cap

Un menú amb 2 primers i 3 segons. Quants menús diferents pots fer?



2 primers

×

3 segons

=

6 menús

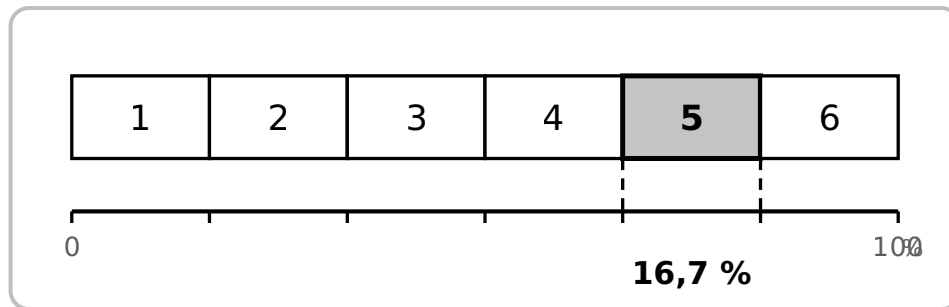
Compta les branques del final. Aquestes són totes les possibilitats.

Quina probabilitat hi ha?

Tires un dau. Quina probabilitat hi ha de treure un 5?

1 2 3 4 5 6

Parteixo la barra en 6 trossos iguals, un per cara.



Compto...	I surten
Els que em van bé	1
Tots els que poden sortir	6

$$1 \div 6 = 0,1666... \rightarrow 16,7 \%$$

Els dos passos

Divideix els que et van bé entre tots els que poden sortir.

Multiplica per 100 i tindràs el tant per cent.

Per què la casa sempre guanya

Un joc de fira: pagues 1 € per tirar un dau. Si surt un 6, et donen 4 €.

Si hi jugues 60 vegades...	
Quantes en guanyaràs, més o menys?	10
Quant hauràs pagat en total?	60 €
Quant hauràs cobrat? (10 × 4 €)	40 €
Quant hi has perdut?	20 €

**El joc no està trencat.
Està fet així a posta.**

Com més hi jugues, més hi perds. No al revés.

1 Marca si és impossible, si pot passar o si és segur.

a) Treure un 7 amb un dau de 6 cares.

☒ Impossible	☐ Pot passar	☐ Segur
--	-------------------------------------	--------------------------------

b) Treure un número parell amb un dau.

☐ Impossible	☐ Pot passar	☐ Segur
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

c) Que un dau caigui mostrant un número de l'1 al 6.

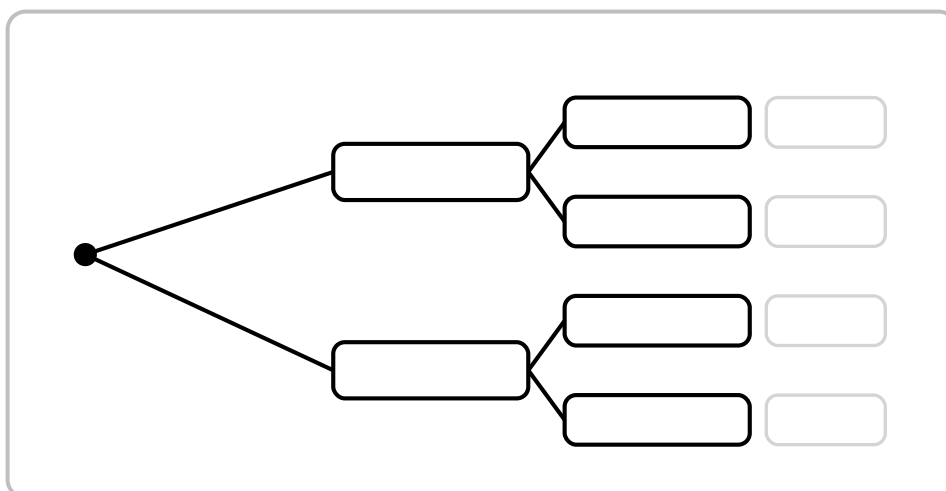
☐ Impossible	☐ Pot passar	☐ Segur
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

d) Treure una bola verda d'una bossa amb boles blanques i negres.

☐ Impossible	☐ Pot passar	☐ Segur
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

2 Completa l'arbre i compta les possibilitats.

Tires una moneda dues vegades. Escribeu **C** (cara) o **X** (creu) a cada caixa.



En total surten...	possibilitats
$2 \times 2 =$	

	Quantes possibilitats hi ha?	Compte
a)	Un menú amb 2 primers i 3 segons	$2 \times 3 = 6$
b)	Un menú amb 3 primers i 4 segons	
c)	Un codi de 2 xifres amb els números 1, 2 i 3	
d)	Tirar un dau i una moneda	

3 Calcula la probabilitat en tant per cent.

Amb un dau de 6 cares.

	Vull treure...	Em van bé	Poden sortir	Divisió	%
a)	un 5	1	6	$1 \div 6$	16,7
b)	un parell				
c)	més de 4				
d)	un número de l'1 al 6				

4 Marca quin dels dos fets és més probable.

a) Amb un dau:

☒ Treure parell

☐ Treure un 6

b) Amb un dau:

☐ Treure més de 2

☐ Treure menys de 3

c) Amb dues monedes:

☐ Dues cares

☐ Una cara i una creu

5 Analitza aquest joc de fira i decideix.

**Pagues 2 € per tirar un dau.
Si surt un 6, et donen 8 €.**

	Pregunta	Resposta
a)	Quina probabilitat hi ha de guanyar?	16,7 %
b)	Si tires 60 vegades, quantes en guanyaràs?	
c)	Quant hauràs pagat en 60 tirades?	
d)	Quant hauràs cobrat?	
e)	Quant hi has perdut?	

f)

Et convé jugar-hi? Per què?

6 Marca si el missatge enganya o si diu la veritat.

	Algú diu...	Enganya	És veritat
a)	«Ja han sortit 5 vermells seguits, ara toca negre.»	X	
b)	«Com més hi jugues, més possibilitats tens de guanyar.»		
c)	«Guanyar la loteria és molt difícil.»		
d)	«Aquest número no ha sortit mai, ara li toca.»		
e)	«La casa guanya diners perquè el joc està fet així.»		

f)

El dau recorda el que ha sortit abans?

A la vida de cada dia

7 Calcula què passa si hi jugues 20 vegades.

Rasca i guanya

Cada butlleta val 1 €.
1 de cada 5 dona 2 €.

Ruleta d'un joc de mòbil

Cada tirada val 1 moneda.
1 de cada 4 dona 3 monedes.

	Pregunta	La rasca	La ruleta
a)	Quant pagues en 20 vegades?	20 €	20 monedes
b)	Quantes vegades guanyaràs?		
c)	Quant cobraràs?		
d)	Hi guanyes o hi perds? Quant?		

e)

Et convé jugar-hi? Per què?

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

En total hi ha _____ possibilitats.

D'aquestes, _____ em van bé.

La probabilitat és del _____ %.

No em convé jugar perquè _____.